

본 연구는 KCI Open API를 활용하여 1,142편 규모의 코퍼스를 구축하고, 계량서지-네트워크 분석을 통해 국내 AI 활용 언어교육 연구의 분포를 언어군별로 대조한 시도입니다. 자료의 규모가 충실하며, 각주를 통해 분석의 한계를 여러 차례 밝히고 있는 점, 특히 각주 11에서 코퍼스 정제 전후로 최초 출현 순서가 달라진 사실을 스스로 보고한 대목은 계량 연구로서 성실한 태도를 보여줍니다.

다만 각 지점에서 유보한 단서들이 논문의 대표 주장과 충분히 연결되지 않은 부분이 있어, 아래 사항을 보완한 후 재심을 받으시기를 권하고 싶습니다. 이 중, 첫째와 둘째에 대해서는 서술의 조정만으로는 해결되기 어렵다고 판단됩니다. 재분석이 필요한 사항이며, 그 결과에 따라 초록과 제5장의 서술이 달라질 수 있을 것입니다.

첫째, 격자 점유율의 규모 효과를 통제할 필요가 있습니다.

본 연구의 대표 결과인 격자 점유율(영어 72.7%, 한국어 62.5%, 중국어 27.3%)은 언어군별 코퍼스 규모에 종속된 값입니다. 본문 제5장에서 밝히신 바와 같이 중국어군 36편은 구조상 최대 24개 격자에만 위치할 수 있으며, 실측 결과 24개 격자가 모두 채워진 것으로 나타났습니다. 이는 중국어군이 산술적 상한을 모두 점유하였음을 뜻하므로, 88칸을 분모로 산출한 27.3%를 영어군의 72.7%와 나란히 두고 '연구공백'의 근거로 삼는 데에는 무리가 있어 보입니다.

따라서 규모 효과를 통제한 재분석이 필요합니다. 영어 및 한국어군에서 중국어군과 동일한 편수(36편)를 무작위로 재추출하는 희박화 또는 부트스트랩 절차를 반복 수행하여 기대 점유 칸수의 분포를 산출하고, 중국어군의 실측값이 그 분포에서 어느 위치에 놓이는지를 근거로 하여 '공백'의 성립 여부를 판단하시는 방법을 제안하겠습니다. 비교군의 기대 점유 칸수가 중국어군의 실측값과 비슷한 수준으로 나타난다면, 결론의 서술 방향을 조정하셔야 할 것입니다.

아울러 격자 투입 과정에서 '기능 비특정' 제외율이 언어군별로 다르다는 점(영어 27.3%, 한국어 16.9%, 중국어 33.3%)도 점유율 비교에 영향을 줄 수 있으므로, 이에 대한 민감도 분석을 함께 제시하시는게 적절할 듯 같습니다.

둘째, 코퍼스 수집의 타당성을 정량적으로 제시하실 필요가 있습니다.

본 연구의 결론은 중국어교육 논문이 54편(4.7%)이라는 관측값에 기반하고 있습니다. 각주 4에서 검색어 커버리지 검증과 초록 재판정을 수행하였다고 밝히셨으나, 그 정량적 결과는 제시되어 있지 않습니다. 현재 상태에서는 독자가 수집의 완전성을 확인할 근거가 없습니다.

언어군별 시드 어휘가 각 5개에 한정되어 있다는 점은 중국어군에서 특히 고려가 필요합니다. 국내 중국어교육 연구는 제목-주제어를 '중국어 학습', '한자 교육', 'HSK', '중국어 말하기 평가' 등으로 표기하는 경우가 적지 않고, 게재지 역시 중문학, 중국언어학 계열에 분산되어 있어 영어-한국어교육과 표기 관행이 같지 않습니다. 언어군별 커버리지 검증의 정량 결과와, 중국어교육 주요 학술지를 대상으로 한 수동 대조 검증 결과를 본문 또는 부록에 제시해 주시기 바랍니다.

셋째, 분석 절차와 계산 환경을 구체적으로 밝혀 주시기 바랍니다.

본 연구는 대규모 자료를 구축하고 여러 계량-네트워크 분석을 수행하였으나, 실제 자료 수집 및 분석의 계산 환경과 처리 절차가 충분히 제시되어 있지 않습니다. 사용하신 프로그램 또는 언어, API 호출 및 자료 정제 방식, 중복 제거 기준, 결측 자료 처리, 범주 코딩 절차, 네트워크 구축 규칙, 주요 지표의 산출 방식을 밝혀 주시기 바랍니다. 특히 1,142편 전체에 대한 범주 코딩이 연구자의 수작업인지, 규칙 기반 자동화인지, 별도의 자동화 도구를 활용한 것인지 명확히 기술하실 필요가 있습니다.

분석 결과의 재현 가능성을 확보하기 위해, 가능한 범위에서 분석 코드 또는 의사코드, 변수 정의표, 데이터 처리 흐름도를 부록이나 보충자료로 제시하시는 것이 바람직합니다.

넷째, 코더 간 신뢰도 산출 과정에 대한 설명이 필요합니다.

연구자 2인이 총화표본 187편을 교차 재코딩하였으나, Cohen's κ 는 초록에서 판정 근거를 확인할 수 있었던 164편을 기준으로 산출되었습니다. **판정이 어려웠던 23편이 제외된 상태에서 산출된 값이므로, 실제 분석 데이터 전체의 일치도보다 높게 나타났을 가능성이 있습니다.** 제외된 23편도 최종 코퍼스에는 포함되어 있을 것으로 보입니다.

이에 다음 사항을 보완해 주시기 바랍니다. 총화의 기준과 언어군별 표본 구성(특히 중국어 54편 중 표본에 포함된 편수), 불일치 사례의 조정 절차와 최종 데이터셋의 확정 방식, 그리고 κ 산출에서 제외된 23편의 최종 코딩 처리 방식입니다. 중국어군의 표본이 소수에 그친다면, 해당 신뢰도를 중국어군 전체에 적용하는 것이 타당한지에 대해서도 언급해주시면 좋겠습니다.

다섯째, 비교집단의 이질성에 대한 검토가 필요합니다.

각주 3에서 한국어교육 연구에는 모국어 화자 대상 국어교육이 상당수 포함되는 반면 영어-중국어는 대부분 외국어 학습 연구라고 밝히셨습니다. 이는 한국어군 421편이 L1 교육과 L2 교육이 함께 포함된 집단으로, 나머지 두 언어군과 구성이 다르다는 점을 뜻합니다.

그럼에도 세 언어군은 동일한 격자 위에서 점유율이 비교되고 있으며, 이 차이가 그 결과에 미치는 영향은 검토되어 있지 않아 보입니다. 한국어군을 L1와 L2로 나누어 제시하시거나, 국어교육 연구를 제외한 하위 코퍼스를 대상으로 민감도 분석을 수행하여 비교의 타당성을 확인하는 방향도 고려할 수 있습니다.

또한 세 영역을 비교 대상으로 설정한 이론적, 제도적 근거가 서론에서 좀 더 적극적으로 제시될 필요가 있다고 봅니다. 현재는 우열을 판정하려는 것이 아니라는 유보가 반복되고 있으나, 이는 비교 가능성 자체에 대한 논증과는 구분된다고 생각합니다. 세 영역이 어떤 의미에서 같은 비교축에 놓일 수 있는지를 먼저 밝히시고, 그 위에서 비교의 범위를 제한하는 순서로 서술하시기를 권하는 바입니다.